

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEDDING ORGANIZER
DAN WEDDING PLANNER BERBASIS WEBSITE DENGAN
INTEGRASI AI CHATBOT UNTUK LAYANAN KONSULTASI
(SUDI KASUS : SYF_WEDDING PLANERS)**

PROPOSAL

Diajukan untuk diseminarkan dalam rangka
penulisan Proposal pada prodi sistem informasi

Imam Rizki

NPM 2271020028

Program Studi Sistem Informasi



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1448 H / 2026 M

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEDDING ORGANIZER
DAN WEDDING PLANNER BERBASIS WEBSITE DENGAN
INTEGRASI AI CHATBOT UNTUK LAYANAN KONSULTASI
(SUDI KASUS : SYF_WEDDING PLANERS)**

PROPOSAL

Diajukan untuk diseminarkan dalam rangka
penulisan Proposal pada prodi sistem informasi

Oleh:

Imam Rizki

NPM 2271020028

Program Studi Sistem Informasi

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1448 H / 2026 M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Sistem	12
B. Informasi	12
C. Sistem Informasi	13
D. Wedding Organizer	14
E. Website.....	16
F. Agile Software Development Methods	16
G. Extreme Programming	17
H. Komponen Rancangan Sistem Informasi	18
I. Alat Bantu Perancang Sistem	20
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan	26
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Metode Penelitian.....	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Desain Penelitian Pengembangan	28
F. Spesifikasi Produk.....	34
G. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan	35

H. Teknik Analisa data.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Extreme Programming.....	28
Gambar 3. 2 Use Case Diagram	31
Gambar 3. 3 Desain Penelitian Pengembangan.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram	21
Tabel 2. 2 Simbol-simbol Activity Diagram	22
Tabel 2. 3 Simbol Simbol Class Diagram	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum pembahasan penelitian ini dilanjutkan, perlu dijelaskan lebih dulu beberapa definisi yang berkaitan dengan topik penelitian. Penjelasan tersebut diberikan guna mencegah perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman terkait istilah yang tercantum pada judul penelitian, yaitu “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI *WEDDING* INTEGRASI AI CHATBOT UNTUK LAYANAN KONSULTASI (STUDI KASUS: SYF_WEDDINGPLANERS)”. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem informasi pemesanan *wedding organizer* dan *wedding planner* berbasis website pada SYF_Weddingplaners. Sistem ini dibuat agar membantu mengoptimalkan proses pemesanan, manajemen data, serta pelayanan kepada pelanggan. Pembangunan sistem menerapkan pendekatan *Extreme Programming*, meskipun metode tersebut tidak dicantumkan secara langsung dalam judul penelitian. Metode *Extreme Programming* diterapkan karena dapat menunjang proses perancangan sistem yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Melalui tahapan perancangan yang berlangsung secara bertingkat dan berulang, tiap bagian sistem mampu diuji dan ditinjau terlebih dahulu sebelum diintegrasikan secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem yang dirancang diharapkan agar semakin selaras mengikuti kebutuhan SYF_Weddingplaners serta meningkatkan kecepatan pengembangan dan kepuasan pengguna.

1. Perancangan

Perancangan sistem dalam penelitian ini merujuk pada tahapan analisis dan desain sistem informasi yang dimaksudkan guna mengoptimalkan proses pemesanan layanan dan pengelolaan data pada *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner*. Secara umum, perancangan sistem informasi melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, pemodelan alur kerja, serta pembuatan struktur database dan antarmuka yang mudah digunakan. Temuan tersebut juga selaras dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya perancangan sistem berbasis web untuk memecahkan masalah operasional pada layanan *wedding organizer* yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional.¹

2. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sarana yang dimanfaatkan struktur manajerial untuk mengatur pengelolaan data dan aktivitas kerja agar berjalan secara teratur. Melalui sistem ini, data yang dihasilkan dari berbagai kegiatan dapat diolah dan disajikan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang operasional, pengelolaan organisasi, maupun penentuan keputusan. Informasi yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, sistem dapat dimaknai sebagai Kumpulan bagian yang dibentuk oleh berbagai unsur yang memiliki keterterhubungan dan bekerja bersama. Komponen-komponen

¹ Rizal Rachman et al., “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN WEDDING” 5, no. 1 (2023): 34–42.

tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan saling mendukung dalam menjalankan fungsinya. Keterpaduan antar elemen inilah yang memungkinkan sistem mencapai tujuan yang telah ditentukan.²

3. Wedding Organizer

Wedding Organizer merupakan jasa profesional yang berperan dalam memfasilitasi kebutuhan calon pengantin beserta keluarga dalam menyusun, mengoordinasikan, serta mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan pernikahan agar dapat berlangsung sesuai dengan konsep dan waktu yang telah ditetapkan. Layanan ini banyak digunakan oleh masyarakat karena mampu mempermudah proses perencanaan pernikahan serta mengurangi beban persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin., sekaligus menyediakan informasi terkait berbagai kebutuhan pernikahan. Sistem informasi pemesanan Wedding Organizer yang dikembangkan berfungsi sebagai media bagi calon pengantin untuk memperoleh informasi mengenai harga pakaian, layanan rias wajah, dan juga berbagai pilihan paket pernikahan yang ditawarkan. Sistem yang disertai dengan tampilan gambar dan foto pendukung sehingga pengguna mampu memperoleh gambaran visual mengenai model busana dan tata rias sebelum menentukan pilihan, sehingga proses pemesanan menjadi lebih praktis, jelas, dan efisien.³

4. Wedding Planner

Wedding Planner merujuk pada sistem informasi yang dirancang sebagai wadah terpusat bagi layanan wedding planner dan wedding organizer. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai paket pernikahan melalui satu platform berbasis website, sehingga pengguna dapat membandingkan harga, layanan, serta paket yang ditawarkan oleh masing-masing penyedia jasa dan memilih sesuai dengan kebutuhan. Perancangan sistem ini dilatarbelakangi oleh kondisi di mana masyarakat masih mengalami kesulitan ketika menemukan wedding planner yang tepat, karena harus datang langsung atau menghubungi satu per satu penyedia layanan secara terpisah, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, sistem Wedding Planner yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi, serta akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pemesanan layanan pernikahan.⁴

5. Website

Website pada sistem informasi merupakan sarana yang dimanfaatkan untuk menyajikan dan mengelola informasi yang tersimpan pada server serta bisa dijangkau menggunakan koneksi internet. Informasi yang disampaikan melalui website dapat berupa tulisan, gambar, audio, maupun video. Selain berfungsi sebagai media penyampaian informasi, website juga mendukung terjadinya interaksi antara pengguna dan sistem, termasuk dalam proses pengolahan data dan

² Muhamad Masjun Efendii, Muh Nasirudin Karim, and Universitas Teknologi Mataram, "SISTEM INFORMASI PENYEWAAN WEDDING ORGANIZER" 2, no. 1 (2024): 380–89.

³ Kata Kunci, "Sistem Informasi, Waterfall , Sanggar Kemanten, Wedding Organizer ." 10, no. 1 (2022).

⁴ Sieskayadi, Prasetyo, and Herry Mulyono. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Pada Organizer Organizer Mayang Decoration Jambi Berbasis Web"

transaksi. Dengan demikian, website berperan penting dalam membantu organisasi mengelola informasi secara lebih terstruktur dan menyediakan akses data secara real-time.⁵

6. *AI Chatbot*

AI Chatbot merujuk pada program komputer berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru percakapan manusia. Chatbot ini mampu memproses masukan berupa teks atau suara dan memberikan tanggapan otomatis berdasarkan analisis bahasa alami (*Natural Language Processing*). Dalam sistem informasi, *AI Chatbot* menjadi alat bantu interaktif yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengalaman pengguna dengan memberikan respons secara cepat dan *real-time* kepada pengguna.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk pada sektor jasa. Salah satu bentuk pemanfaatannya terlihat pada penggunaan sistem informasi berbasis website yang semakin banyak diterapkan guna mengoptimalkan mutu pelayanan dan mendukung kinerja operasional. Melalui sistem berbasis website, informasi dapat disajikan secara lebih tertata, pengelolaan data menjadi lebih mudah, serta layanan dapat digunakan oleh pengguna kapan saja, dimana saja selama terkoneksi ke internet. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, website juga berfungsi sebagai media interaksi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas secara langsung melalui sistem. Dengan kondisi tersebut, penggunaan sistem informasi berbasis website dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan bagi penyedia jasa guna meningkatkan kualitas layanan serta menjaga daya saing di era digital.

Wedding Organizer dan *Wedding Planner* merupakan layanan yang memiliki peran yang signifikan dalam mendukung calon pengantin dalam mempersiapkan serta menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan pernikahan. Pemahaman tersebut selaras dengan nilai yang terkandung pada Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan pernikahan yang terencana dan tertata dengan baik. Hal ini perlunya dukungan sistem yang dapat membantu proses perencanaan serta pengelolaan jasa pernikahan secara efektif. Seiring bertambahnya keperluan Masyarakat akan layanan pernikahan yang praktis dan profesional, penyedia jasa *Wedding Organizer* diharuskan untuk dapat memberikan informasi yang jelas, responsif, dan mudah diakses. Kenyataannya tidak sedikit *Wedding Organizer* yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan konvensional, seperti penyampaian informasi melalui pesan pribadi atau pertemuan langsung. Pola layanan seperti ini sering menimbulkan kendala,

⁵ Mochammad Arief et al., "PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB PADA TOKO WONDER" 1 (2022): 1–12.

⁶ Qhonitha Adilla Taufani, Uun Hariyanti, and Aswin Suharsono, "Analisis Pengaruh Penggunaan AI Chatbot Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Dalam Penyusunan Skripsi" 9, no. 10 (2025): 1–13.

antara lain keterlambatan respon, keterbatasan informasi yang diterima pelanggan, serta kesulitan dalam pengelolaan data pemesanan dan pelanggan secara terpusat.⁷

Seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan sistem informasi yang dapat menunjang kegiatan bisnis secara optimal dan terarah semakin meningkat. Salah satu bidang usaha yang turut terdampak oleh perkembangan ini adalah industri jasa pernikahan, khususnya *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner*. SYF_Weddingplaners sebagai penyedia layanan pernikahan dituntut untuk mampu menyajikan informasi layanan dan paket wedding secara cepat, jelas, dan mudah diakses oleh calon pelanggan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala ketika pelanggan ingin memperoleh informasi atau melakukan pemesanan layanan, terutama jika komunikasi masih mengandalkan pesan pribadi atau pertemuan langsung. Kondisi itu kerap menyebabkan keterlambatan respon, keterbatasan informasi yang diterima pelanggan, serta kesulitan dalam pengelolaan data pemesanan dan pelanggan secara terpusat. Proses pemesanan yang masih bersifat konvensional juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kurang optimalnya pelayanan. Dalam praktik layanan pernikahan, proses konsultasi merupakan tahap awal yang sangat menentukan keputusan pelanggan. Ketika respon terhadap pertanyaan pelanggan tidak diberikan secara cepat dan konsisten, maka potensi kehilangan calon klien menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai media pemesanan, tetapi juga dilengkapi dengan fitur AI Chatbot yang mampu memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan umum pelanggan. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi, mempercepat alur komunikasi, serta mendukung pelayanan yang lebih profesional. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner* berbasis website yang mampu mendukung proses penyampaian informasi, pemesanan layanan, serta pengelolaan data secara lebih terstruktur dan efisien.⁸

Berdasarkan data pemesanan yang dimiliki oleh SYF_Weddingplaners, dalam kurun waktu September 2025 hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 29 acara pernikahan dengan total nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah. Pada periode tersebut, terdapat beberapa tanggal dengan lebih dari satu acara pernikahan dalam satu hari, seperti pada 26 September 2025, 11 Oktober 2025, dan 21 Desember 2025. Kondisi ini menunjukkan tingginya tingkat aktivitas dan kompleksitas pengelolaan layanan, mulai dari pencatatan data pelanggan, pengelolaan paket wedding, penjadwalan acara, hingga pemantauan status pemesanan dan pembayaran. Apabila proses tata kelola data tersebut masih menggunakan cara lama dan tidak terintegrasi, maka dapat menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta menurunnya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sistem informasi berbentuk aplikasi website yang dapat mengelola data pemesanan secara terpusat, akurat, guna mendukung kelancaran operasional SYF_Weddingplaners.

⁷ Muhammad Ibnu A et al., "Pendahuluan Tahap Analisis Metode Penelitian" 22, no. September (2023): 323–34.

⁸ Hanna Lusti and Fajar Masya, "ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN PADA WEDDING ORGANIZER BERBASIS WEB (STUDI KASUS : JFS WEDDING ORGANIZER CAKUNG)" 5, no. 1 (2020): 162–65.

Upaya penyelesaian terhadap kendala tersebut dilakukan dengan merancang sistem layanan pemesanan berbasis website yang dirancang khusus untuk melayani kebutuhan pemesanan paket wedding secara digital. Dengan sistem ini, pelanggan bisa melihat daftar paket wedding yang tersedia dan melakukan pemesanan secara langsung lewat website tanpa perlu datang langsung atau menghubungi satu per satu. Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat memantau status pemesanan yang dibuat dan mendapatkan pemberitahuan otomatis dari sistem. Di sisi manajemen, sistem ini membantu dalam memantau data pesanan, mengatur ketersediaan layanan, dan juga menyajikan laporan keuangan dan operasional dengan lebih optimal dan tepat dibandingkan cara konvensional. Pemanfaatan sistem informasi pemesanan berbasis web seperti ini telah menunjukkan adanya peningkatan efektivitas layanan sekaligus mempermudah proses transaksi serta tata kelola data yang sebelumnya masih di kerjakan tanpa bantuan sistem.⁹

Dalam proses pengembangan sistem informasi berbasis website, diperlukan pendekatan pengembangan yang dapat beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan pengguna karena sering terjadi, tetap menjaga kualitas sistem yang dihasilkan. Metode pengembangan juga dituntut untuk efisien dari sisi waktu serta sekaligus mewujudkan sistem yang selaras terhadap kebutuhan pengguna secara nyata. Salah satu metode yang memenuhi karakteristik tersebut adalah *Extreme Programming*. *Extreme Programming* termasuk dalam pendekatan *Agile Software Development* di mana menekankan keterlibatan aktif antara pengembang dan pengguna sepanjang pengerjaan sistem. Metode ini menerapkan pengembangan secara bertahap melalui iterasi singkat, pengujian yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sekaligus mampu untuk menanggapi perubahan kebutuhan dengan cepat. Pendekatan seperti ini dianggap cukup tepat dalam membangun sistem yang adaptif dan menyesuaikan kebutuhan pengguna, terutama pada proyek pengembangan sistem yang bersifat dinamis.¹⁰

Melihat kompleksitas layanan yang dimiliki oleh SYF_Weddingplaners serta kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, pengembangan sistem informasi *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner* berbasis website dengan metode *Extreme Programming* dinilai sebagai solusi yang tepat. Metode *Extreme Programming* dipilih karena mampu menyesuaikan proses pengembangan sistem dengan perubahan kebutuhan pengguna secara cepat melalui tahapan iteratif dan komunikasi yang intens antara pengembang dan pengguna. Sistem informasi ini dirancang untuk memudahkan calon pelanggan dalam melihat informasi paket wedding, melakukan pemesanan layanan, serta memantau status pemesanan secara online. Di sisi lain, sistem ini juga membantu pihak manajemen SYF_Weddingplaners dalam mengelola data pemesanan, paket layanan, jadwal acara, serta laporan keuangan secara terintegrasi, sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan akurat dibandingkan dengan cara manual. Penerapan metode *Extreme Programming* pada

⁹ Muhammad Rifqi et al., "Sistem Informasi Pemesanan Digital Printing Berbasis Web Untuk Optimalisasi Layanan Dan Manajemen Pemesanan" 3, no. 1 (2025): 25–35.

¹⁰ Muhammad Farhan et al., "IMPLEMENTASI EXTREME PROGRAMMING DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE PENGENALAN ORGANISASI PADA MASA ORIENTASI MAHASISWA Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang" 14, no. 2 (2024): 128–32.

pengembangan sistem informasi berbasis web terbukti mampu meningkatkan fleksibilitas pengembangan dan kualitas sistem yang dihasilkan.¹¹

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa persoalan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pemesanan layanan wedding organizer dan wedding planner pada syf_weddingplaners masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi.
- b. Pengelolaan data pelanggan, paket wedding, dan jadwal acara belum tersusun secara terpusat sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.
- c. Penyampaian informasi dan konsultasi kepada pelanggan masih mengandalkan komunikasi personal, sehingga sering terjadi keterlambatan respon.
- d. Belum tersedia fitur layanan konsultasi otomatis yang dapat memberikan informasi awal kepada pelanggan secara cepat dan berkelanjutan.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian hanya membahas perancangan dan pengembangan sistem informasi *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner* berbasis website pada SYF_Weddingplaners dengan menggunakan metode *Extreme Programming*.
- b. Sistem tidak membahas pelacakan logistik dekorasi, dan hanya berfokus pada proses pemesanan layanan Wedding Organizer dan Wedding Planner di SYF_Weddingplaners.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana perancangan sistem informasi Wedding Organizer beserta Wedding Planner berbasis website yang terintegrasi dengan fitur AI Chatbot untuk layanan konsultasi, dan juga dapat mengelola paket wedding, pemesanan layanan, serta data pelanggan secara terintegrasi dan efisien pada SYF_Weddingplaners?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk merancang sekaligus mengembangkan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis website yang terintegrasi dengan AI Chatbot sebagai media konsultasi awal, sehingga dapat digunakan oleh SYF_Weddingplaners dan juga guna mengatur data paket wedding, reservasi layanan, serta data pelanggan secara terpusat, sehingga tata kelola layanan menjadi semakin rapi, efisien, dan lebih mudah dipantau.

¹¹ Fahmi Nurandi, Musthofa Azmi, and Nasaruddin Ryadi, "IMPLEMENTASI METODE EXTREME PROGRAMMING DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB" XIX, no. 03 (n.d.): 96–102.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa perancangan dan pengembangan sistem informasi mampu membantu mempermudah proses pengumpulan data, mengoptimalkan pelaksanaan tugas, serta membantu memperlancar akses pada pengelolaan data Wedding Organizer dan *Wedding Planner* pada syf_weddingplaners.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk menghadirkan sumbangan pemikiran sekaligus menambah wawasan dalam pengembangan ilmu di bidang sistem informasi. Terutama terkait perancangan sistem layanan jasa berbasis website. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan pendekatan *Extreme Programming* dalam pengembangan sistem informasi yang bersifat dinamis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Selain itu, integrasi AI Chatbot sebagai media layanan konsultasi memberikan sudut pandang baru dalam pengembangan sistem informasi *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner*, yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada fitur pemesanan tanpa dukungan layanan interaktif berbasis kecerdasan buatan. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan bagi pengkaji selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem informasi serupa, baik dari sisi metode pengembangan, fitur sistem, maupun pendekatan layanan digital.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi SYF_Weddingplaners dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan paket wedding, pemesanan layanan, dan data pelanggan melalui sistem informasi berbasis website. Bagi pelanggan, kehadiran sistem ini diharapkan mempermudah akses terhadap informasi dan sekaligus menyediakan konsultasi secara daring. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku usaha Wedding Organizer dan Wedding Planner lainnya dalam mengembangkan sistem serupa dengan pendekatan *Extreme Programming*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian mengenai perancangan sistem informasi wedding organizer berbasis website telah banyak dilakukan dan menjadi rujukan penting dalam pengembangan penelitian ini. Di antara penelitian yang relevan, terdapat penelitian yang disusun oleh Mutiara Reflika dkk (2024). yakni membahas perancangan e-marketplace wedding organizer berbasis web pada Raja'i Decoration. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pemesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala, seperti lambatnya pelayanan, tingginya potensi kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam pembuatan laporan. Melalui pengembangan sistem berbasis website, proses pemesanan paket wedding dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, serta lebih praktis diakses pelanggan tidak perlu hadir secara langsung ke lokasi. Sistem yang dibangun juga mampu memberi kemudahan kepada pihak pengelola dalam mengatur informasi paket, pelanggan, pembayaran, diikuti laporan secara digital sehingga mengoptimalkan

pengelolaan operasional ditambah meningkatkan mutu pelayanan. Temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan pada syf_weddingplanners, karena sama-sama menekankan pentingnya sistem informasi berbasis web sebagai solusi atas keterbatasan pengelolaan pemesanan secara manual dalam bisnis wedding organizer, meskipun penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi layanan konsultasi berbasis AI chatbot.¹²

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rina Mayanti dkk (2025). membahas rancang bangun sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web pada Rizal Wedding Organizer yang dilatarbelakangi oleh proses pemesanan dan promosi layanan pernikahan yang hingga kini masih dilakukan dengan cara konvensional. Situasi yang dihadapi menyebabkan sejumlah kendala, seperti lamanya proses reservasi, kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data pemesanan, serta keterbatasan informasi paket dan promosi yang dapat diakses oleh calon pelanggan. Permasalahan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pernikahan yang praktis dan profesional. Untuk menjawab hal tersebut, peneliti merancang sebuah sistem informasi berbasis web dengan menggunakan pendekatan *Agile Extreme Programming*, yang memungkinkan proses pembuatan sistem dilakukan secara bertahap dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sistem yang dirancang menyediakan fitur pengelolaan data paket pernikahan, pelanggan, vendor, serta proses pre-order secara online, sehingga membantu pelanggan mendapatkan informasi layanan serta melakukan reservasi tanpa perlu mendatangi lokasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi ini terbukti membuat pengelolaan data menjadi lebih tertata, menyederhanakan tahapan pemesanan, serta membantu pihak Wedding Organizer dalam memberikan pelayanan yang lebih terstruktur dan efektif.¹³
3. Penelitian oleh Keisam Feoder dkk (2023). membahas perancangan sistem informasi pemesanan *Wedding Organizer* berbasis website sebagai upaya untuk menjawab tantangan persaingan dan tuntutan pelayanan di era digital. Sistem informasi berbasis web dinilai mampu mempermudah calon pengantin dalam mencari informasi paket layanan, melakukan pemesanan secara online, serta memantau proses layanan pernikahan secara lebih terstruktur dan transparan. Penerapan sistem ini menjadi langkah penting dalam peralihan dari proses manual menuju sistem digital yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti masih adanya perbedaan dan kebingungan dalam pemilihan metode pengembangan sistem yang paling tepat untuk sistem *Wedding Organizer*. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis berbagai jurnal terkait yang terbit pada periode 2012–2022, guna mengidentifikasi metode pengembangan yang paling sering digunakan dan dinilai efektif. Hasil analisis ini diharapkan

¹² Mutiara Reflika et al., “Perancangan E-Marketplace Wedding Organizer Berbasis Web (Studi Kasus Raja ’ i Decoration)” 4, no. 2 (2024): 1–11.

¹³ Rina Mayanti, Sekar Ageng Pratiwi, and M Irfan Hidayat, “Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Produk RIZAL Wedding Organizer Berbasis Web” 17, no. 4 (2025): 377–86, <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v17i4.27733>.

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh pengembang sistem dan pelaku usaha Wedding Organizer dalam memilih metode perancangan sistem informasi dengan tepat dan efisien. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pada SYF_Weddingplanners, yaitu sama-sama berfokus pada pengembangan sistem informasi Wedding Organizer berbasis web. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan pengembangan sistem yang digunakan. Penelitian Feoder dkk. berfokus pada kajian metode melalui SLR, sedangkan penelitian ini secara langsung menerapkan metode Extreme Programming dalam proses pengembangan sistem. Selain itu, penelitian ini menambahkan integrasi AI Chatbot sebagai fitur layanan konsultasi otomatis yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.¹⁴

4. Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini berjudul *Perancangan Sistem Informasi Booking Wedding Planner Berbasis Website pada Harum Senja Decoration* (2025). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh proses pemesanan layanan wedding planner yang masih dikerjakan secara konvensional, seperti lewat komunikasi tatap muka dan pencatatan sederhana. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala, antara lain pelayanan yang memerlukan waktu lama, potensi kesalahan dalam pencatatan data pemesanan, serta keterbatasan pelanggan dalam memperoleh informasi paket layanan secara lengkap. Hal ini dinilai kurang efektif, terutama seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pernikahan yang cepat, praktis, dan transparan. Sebagai upaya menjawab kendala tersebut, penelitian terdahulu merancang sistem informasi booking yang dibangun dengan platform web yang memungkinkan pelanggan untuk melihat informasi paket wedding, melakukan reservasi dengan online, serta mengecek status pemesanan tanpa perlu mendatangi Lokasi secara langsung. Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, sistem yang dikembangkan mempermudah pihak Wedding Planner dalam mengolah dan menata informasi pemesanan, data pelanggan, dan jadwal layanan secara lebih rapi dan terstruktur. Hasil studi tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis web mampu membuat proses pemesanan menjadi lebih tertata dan cepat, sekaligus membantu meningkatkan mutu pelayanan Wedding Planner. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan pada SYF_Weddingplanners, karena sama-sama mengembangkan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis website sebagai solusi atas permasalahan sistem manual. Perbedaannya, penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur layanan konsultasi berbasis *AI Chatbot* guna meningkatkan interaksi antara pelanggan dan sistem serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan.¹⁵
5. Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah studi yang dikaji oleh Mochammad Ronaldo Baharsyah dan Ika Ratna Indra Astutik dengan judul *Information System for Wedding Service Ordering Based on Web pada Imagine Wedding Organizer*. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh proses pemesanan dan pengelolaan layanan pernikahan yang masih

¹⁴ Keisam Foeder et al., "PEMESANAN WEDDING ORGANIZER BERBASIS WEB" 3, no. 1 (2023): 15–20.

¹⁵ "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BOOKING WEDDING PLANNER BERBASIS WEBSITE PADA HARUM SENJA DECORATION.Pdf," n.d.

dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan pelanggan dalam memperoleh informasi paket wedding serta melakukan pemesanan secara efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan sistem informasi pemesanan layanan pernikahan berbasis website dengan menggunakan metode pengembangan Waterfall serta didukung oleh teknologi PHP dan MySQL. Sistem yang dibangun memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan pernikahan secara daring, sementara pihak Wedding Organizer dapat mengelola data paket layanan, data pelanggan, serta laporan pemesanan secara lebih tertata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan kemudahan dalam proses pemesanan, memperbaiki pengelolaan data, serta meningkatkan kualitas pelayanan Wedding Organizer. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan sistem informasi Wedding Organizer berbasis website. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengintegrasikan fitur layanan konsultasi berbasis kecerdasan buatan seperti *AI Chatbot*, yang menjadi fokus pengembangan dan pembeda utama dalam penelitian ini.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Pembuatan penelitian ini jelaskan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan pembahasan sistematis semuanya dikonfirmasi dalam Bab ini.

BAB II Landasan Teori

Terkait topik ini mencakup konsep sistem informasi, *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner*, website sebagai media sistem informasi, pemesanan layanan, integrasi *AI Chatbot* sebagai layanan konsultasi, serta metode *Extreme Programming* sebagai metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam topik ini penulis menguraikan Teknik-teknik penelitian dalam bab ini. Yang Dimana memuat hal-hal berikut ini agar bersifat metodelis:

1. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan
2. Tahapan Penelitian
3. Perencanaan
4. Perancangan

¹⁶ Sistem Informasi et al., "Information System for Wedding Service Ordering Based on Web" 4, no. 2 (2023): 28–31.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diuraikan dalam bab ini. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian Extreme Programming, yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dengan cara yang terorganisir dan dikategorikan kedalam:

1. Deskripsi Hasil Penelitian
2. Deskripsi dan Analisis Data Hasil
3. Hasil Pengujian Produk Akhir

BAB V Penutup

Dalam topik ini akhir penulis menyampaikan gagasan untuk penelitian selanjutnya dan Kesimpulan dari metode yang digunakan.

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem

Kata sistem diambil dari kata *systema* yang menggambarkan kumpulan bagian yang terbentuk dari bagian-bagian yang berkaitan dan beroperasi dengan terstruktur. Sistem tidak berdiri sebagai kumpulan elemen yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan antar komponennya dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem memiliki tugas dan peran tersendiri, namun keberhasilan sistem sangat ditentukan oleh keterpaduan dan kerja sama antar bagian tersebut.¹⁷

Sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang memiliki keterkaitan dan berjalan bersama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Elemen-elemen itu mampu mencakup keterlibatan pengguna, alur kerja, data, serta teknologi yang digunakan untuk mendukung jalannya sistem. Interaksi antar elemen inilah yang memungkinkan sistem bekerja secara terorganisasi dan membedakannya dari sekadar kumpulan komponen yang tidak saling berkaitan.¹⁸

Secara konseptual, sistem memiliki unsur struktur dan proses. Struktur sistem berkaitan dengan susunan komponen pembentuk sistem, sedangkan proses sistem menggambarkan mekanisme kerja komponen tersebut dalam menjalankan fungsi sistem secara keseluruhan. Selain itu, sebuah sistem umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur yang lebih luas dan pada saat yang sama juga tersusun atas subsistem-subsistem yang lebih kecil yang saling mendukung. Sejalan dengan kajian terkini, sistem juga dipandang sebagai sarana yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk mengelola proses kerja secara terstruktur serta menghasilkan informasi yang mampu dimanfaatkan menjadi landasan guna mendukung pengambilan keputusan organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, sistem dalam penelitian ini didefinisikan sebagai satu kesatuan yang dibangun dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam pelaksanaannya. Setiap bagian memiliki peran masing-masing, namun bekerja secara bersama melalui alur proses yang teratur agar arah yang telah ditentukan dapat tercapai. Sistem yang dirancang difokuskan pada pengelolaan aktivitas yang bersifat rutin dan terstruktur, khususnya dalam pengolahan data hingga menghasilkan informasi yang bernilai, yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan.

B. Informasi

Informasi dapat dipahami sebagai hasil data melalui proses pengolahan alhasil memiliki makna serta nilai manfaat bagi penggunaannya. Data dapat dipahami sebagai kumpulan fakta atau kejadian yang masih bersifat mentah dan belum memberikan arti yang jelas sebelum diproses lebih lanjut. Dalam

¹⁷ Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 33–35.

¹⁸ Widiastuti Kusumo Wardhani, Benfano Soewito, and Muhammad Zarlis, "Information Security Evaluation Using Case Study Information Security Index on Licensing Portal Applications" 5, no. 4 (2023): 1204–20, <https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i4.563>.

konteks sistem informasi, data dikelola secara bertahap agar dapat berubah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Dalam sistem informasi, terdapat tiga aktivitas utama yang membentuk siklus pengolahan informasi, yaitu proses input, pemrosesan, dan output. Proses input berfungsi sebagai tahap pengumpulan data, pemrosesan berperan dalam mengolah data menjadi bentuk yang lebih terstruktur, sedangkan output merupakan hasil akhir berupa informasi yang dapat dimanfaatkan guna menunjang berbagai kebutuhan, termasuk pengambilan keputusan. Informasi dinilai memiliki nilai apabila memberikan nilai guna yang lebih nyata dibandingkan sekadar penyajian data mentah tanpa melalui proses pengolahan yang tepat. bahwa kualitas informasi sangat berpengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan karena mampu menyajikan data yang telah diolah secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi telah diolah oleh sistem dengan terstruktur mampu membantu organisasi dalam mengurangi kesalahan serta meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan.¹⁹

Dalam perspektif Islam, informasi dipandang sebagai amanah yang harus disikapi dengan penuh tanggung jawab. Setiap informasi yang diterima maupun disampaikan dituntut untuk diperiksa kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dampak yang merugikan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra (17): 36 yakni bermakna bahwa manusia dilarang mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas, karena pendengaran, penglihatan, dan hati kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini mengingatkan pentingnya sikap berhati-hati serta rasa tanggung jawab dalam menerima maupun menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahan atau dampak yang merugikan. Berdasarkan uraian tersebut, informasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hasil pengolahan data melalui tahapan input, pemrosesan, dan output yang memiliki makna, nilai guna, serta dapat dipercaya. Informasi yang digunakan harus bersifat akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesalahan maupun kerugian.

C. Sistem Informasi

Sistem informasi pada dasarnya merupakan rangkaian komponen yang tersusun dari beragam unsur yang saling berkaitan dan berfungsi secara bersama dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyajikan data menjadi informasi yang berguna. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan, membantu pengambilan keputusan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Melalui sistem informasi yang tersusun dengan baik, pengelolaan data menjadi lebih rapih dan terkontrol.²⁰ Sistem informasi dapat membuat proses kerja menjadi lebih hemat waktu dan tepat guna karena memadukan teknologi dengan prosedur dan struktur kerja yang dirancang secara sistematis, sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat tersedia, lebih akurat, serta mudah diakses

¹⁹ Shalahuddin Al Ayyubi et al., "Management of School Facilities and Infrastructure as a Support for Extracurricular Activities at Junior High School 30 Semarang" 8, no. 2 (2024).

²⁰ Tata Sutabri., Analisis Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2012

oleh pihak yang membutuhkan. Dalam praktiknya, sistem informasi tidak sekedar digunakan untuk pencatatan data, sekaligus sebagai alat bantu saat pengambilan keputusan dan perencanaan strategi oleh manajemen organisasi. Simpulan dari penelitian tersebut adalah sistem informasi dapat dipandang sebagai kerja sama antara manusia dan teknologi yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan. Sehingga data yang belum diolah dapat diproses menjadi informasi yang bernilai, mendukung proses penentuan keputusan serta meningkatkan efektivitas kegiatan operasional, dan mempermudah manajemen dalam merencanakan strategi serta mengelola sumber daya organisasi dengan cara lebih optimal dan hemat waktu.²¹

Sistem informasi merupakan suatu mekanisme yang memadukan peran manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, ditambah jaringan komunikasi guna melakukan menghimpun data, mengelolanya, penyimpanan, dan menyajikannya kepada pengguna. Keberadaan sistem informasi berperan dalam menunjang kegiatan operasional organisasi, membantu proses pengambilan keputusan, serta menunjang perencanaan strategis. Dengan sistem informasi yang terkelola dengan baik, produktivitas kerja dapat ditingkatkan, risiko kesalahan dapat diminimalkan, dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat serta mudah diakses. disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi dan peran manusia yang saling terintegrasi dalam satu mekanisme kerja. Sinergi tersebut menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam penentuan keputusan, perencanaan strategi, serta peningkatan efisiensi operasional pada berbagai jenis organisasi.²²

D. Wedding Organizer

Wedding organizer adalah layanan profesional yang menangani berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan acara pernikahan, mulai dari koordinasi vendor, dekorasi, katering, dokumentasi, hingga manajemen tamu, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai tema dan harapan pasangan pengantin. Pengelolaan layanan Wedding Organizer juga mulai didukung dengan sistem pembayaran online penerapan sistem tersebut memudahkan calon pengantin ketika mengakses layanan serta melakukan proses pemesanan dengan lebih mudah dan praktis. dalam melakukan pemesanan paket pernikahan, mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efisiensi operasional tim wedding organizer. Dengan sistem ini, layanan WO tidak hanya memberikan kenyamanan bagi klien, tetapi juga menjadi media promosi digital yang efektif dan mendukung pengelolaan data secara lebih terstruktur, sehingga seluruh aktivitas layanan pernikahan dapat berlangsung dengan lebih profesional dan terkontrol.” Simpulan Wedding organizer merupakan integrasi dari berbagai layanan yang dikelola secara profesional dan terkoordinasi, dengan dukungan

²¹ Implementasi Sistem et al., “IMPLEMENTATION OF A WEB-BASED INFORMATION SYSTEM TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF HARVEST DATA REPORTING AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE , KARAWANG REGENCY” 9, no. 2 (2025): 224–32, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v9i2>.

²² Arfania Zuhru Fila, Mansur Chadi Mursid, and Siti Aminah Caniago, “MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS : CHARACTERISTICS AND ROLE IN MODERN ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION” 9, no. 2 (2025): 692–701, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1860>.

sistem informasi berbasis web terintegrasi pembayaran online yang mempermudah pemesanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas acara tetap terjaga.²³

C. AI Chatbot

Sebelum membahas mengenai AI Chatbot, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan bertindak layaknya manusia. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk melakukan proses seperti mengenali pola, mengambil keputusan, memahami bahasa, serta memecahkan masalah berdasarkan data yang diterima. AI tidak hanya berfungsi sebagai program otomatis, tetapi sebagai sistem yang mampu melakukan pengolahan informasi secara cerdas berdasarkan algoritma dan model tertentu.²⁴ Perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pada sistem informasi berbasis web. Salah satu bentuk penerapannya adalah chatbot, yaitu sistem yang memanfaatkan kemampuan AI untuk melakukan komunikasi secara otomatis dengan pengguna.

AI Chatbot merupakan fitur dalam sistem informasi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, sehingga mampu melakukan percakapan dengan pengguna melalui teks secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Konsep ini memisahkan AI Chatbot dari sekadar program biasa, karena chatbot dilengkapi kemampuan untuk menerima masukan, memproses pola percakapan, dan memberikan respons yang dianggap sesuai oleh pengguna.

Dalam sistem informasi, AI Chatbot berperan sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem, di mana chatbot dapat digunakan untuk memberikan informasi layanan, menjawab pertanyaan umum, serta membantu pengguna dalam langkah-langkah awal seperti pemesanan layanan atau konsultasi awal sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan responsif. Keberadaan chatbot dalam sistem informasi dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna karena dapat merespons pertanyaan secara langsung tidak harus menunggu jam operasional tertentu.

AI Chatbot memanfaatkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk membantu sistem mengenali serta menafsirkan maksud dan konteks dari pesan yang disampaikan oleh pengguna. Dengan teknik ini, chatbot dapat menyesuaikan respons terhadap pola bahasa pengguna sehingga interaksi menjadi lebih alami dan efektif. Penerapan AI Chatbot juga mampu meningkatkan kapasitas layanan dalam hal kecepatan respon dan konsistensi jawaban, terutama pada kebutuhan layanan yang bersifat repetitif. karena chatbot dapat merespons permintaan pengguna secara cepat, menyediakan layanan terus menerus, serta mengurangi ketergantungan pada staf layanan manual.²⁵

²³ Andree Maldini Kurniawan and Hani Dewi Ariessanti, "Perancangan Layanan Wedding Organizer Berbasis Web Terintegrasi Midtrans" 14, no. September (2025): 2109–15.

²⁴ Santoso, J. T. (2020). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Yogyakarta: Andi

²⁵ Alya Putri Rizaldy, Safina Riadi, and Novan Wijaya, "Peran Chatbot Ai Dalam Mengotomatiskan Layanan Pelanggan Dan Meningkatkan Efisiensi Operasional" 6, no. 1 (2025): 221–31.

Dengan demikian, AI Chatbot dalam penelitian ini dipahami sebagai fitur berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung komunikasi awal antara calon pelanggan dengan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis web, khususnya dalam memberikan informasi layanan secara cepat, akurat, dan responsif untuk menunjang pelayanan yang lebih efisien.

E. Website

Website merupakan sebuah platform daring yang dibangun di atas teknologi internet dan berfungsi sebagai media penyampaian informasi, interaksi, layanan, serta transaksi secara digital kepada pengguna. Dengan memanfaatkan website, organisasi atau individu dapat menggabungkan berbagai bentuk data dan beragam konten seperti tulisan, visual, audiovisual, dokumen, dan formulir digital dapat disatukan dalam antarmuka yang mudah diakses melalui browser. Website tidak lagi hanya digunakan untuk menampilkan informasi secara statis, melainkan dapat dikembangkan menjadi sistem yang bersifat interaktif dan dinamis. untuk mendukung operasional, pengelolaan data, dan layanan publik secara real-time. Dalam penelitian mengenai pengembangan sistem berbasis website di bidang pendidikan, dijelaskan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis website mempermudah akses dan pengelolaan data pendidikan di sekolah, sehingga proses layanan administrasi menjadi lebih terstruktur, efektif dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak terkait.²⁶

F. Agile Software Development Methods

Metode *Agile Software Development* merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kerja sama tim, dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan cepat serta adaptif selama siklus pengembangan. Pendekatan ini menggunakan fase pengembangan yang kecil dan berulang (*iteration* atau *sprint*), sehingga tim dapat meninjau kembali kebutuhan serta memberikan umpan balik secara berkala dari pengguna atau pemangku kepentingan. Agile berbeda dari model tradisional seperti *Waterfall* karena tidak mengikuti urutan linear yang kaku, melainkan membuat produk secara bertahap dengan penyesuaian yang berkelanjutan, sehingga proses pengembangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata pengguna.

Agile Software Development juga dikenal sebagai metode yang menitikberatkan pada interaksi antarindividu, komunikasi yang intensif dengan pengguna, serta pengiriman produk secara berkelanjutan. Pendekatan ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan metode pengembangan tradisional yang sering kali kaku Ketika menghadapi perubahan kebutuhan. Dengan Agile, antara lain mampu mempercepat waktu pengembangan, mengoptimalkan kinerja sistem, sekaligus memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Namun demikian, metode Agile juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya dokumentasi yang detail dan ketergantungan pada keterlibatan aktif pengguna selama proses pengembangan, sehingga diperlukan koordinasi tim yang baik agar

²⁶ Siti Nuraini Purnamawati et al., "Development of a Website-Based Education Management Information System in Inclusive Schools" 5 (2023): 554–63.

proyek dapat berjalan optimal. Beberapa pendekatan yang termasuk dalam keluarga Agile dan banyak digunakan dalam praktik pengembangan perangkat lunak saat ini, antara lain:

1. Extreme Programming (XP)
2. Scrum
3. Adaptive Software Development (ASD)
4. Dynamic System Development Method (DSDM)
5. Feature Driven Development (FDD)
6. Crystal Light Methodology Family Pragmatic Programming
7. Pragmatic Programming
8. Open Source Software Development (OSSD).²⁷

G. Extreme Programming

Extreme Programming (XP) adalah salah satu pendekatan dalam *Agile Software Development* yang menekankan pendekatan iteratif dan responsif kepada kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk merespons perubahan kebutuhan pengguna dengan lebih cepat dan efektif dalam proses pengembangan perangkat lunak. XP menempatkan kolaborasi tim dan keterlibatan pengguna sebagai unsur inti, di mana proses pengembangan dibagi ke dalam iterasi pendek yang memungkinkan pengujian, *refactoring*, dan inspeksi kualitas kode dilakukan secara berkala. Metode ini juga menekankan praktik-praktik teknis seperti *pair programming*, *test-driven development (TDD)*, dan integrasi terus-menerus (*continuous integration*) untuk meningkatkan kualitas produk serta mempercepat *feedback loop* antara tim pengembang dan pengguna akhir.²⁸ Secara umum, tahapan dalam *Extreme Programming* meliputi :

1. *Planning*

Tahap ini berfokus pada identifikasi kebutuhan sistem yang dirumuskan dalam bentuk user stories berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna.

2. *Design*

Perancangan dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, dengan tujuan memudahkan proses pengembangan serta penyesuaian di kemudian hari.

3. *Coding*

Implementasi sistem dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, dengan durasi iterasi yang relatif singkat.

4. *Testing*

Implementasi sistem dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, dengan durasi iterasi yang relatif singkat.

²⁷ Elan Pratama, "Implementasi Agile Development Dengan Scrum Dalam Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website" 23 (2023): 394–99, <https://doi.org/10.36054/jict-ikmi.v19i1.119>.

²⁸ Anggy Trisnadoli, "Implementasi Extreme Programming (XP) Agile Software Development Pada Pengembangan Sistem Informasi KELUARGAKU" 6, no. 2 (2023): 305–11.

Dalam penelitian ini, *Extreme Programming* dipilih karena dinilai mampu menyesuaikan pengembangan sistem informasi *Wedding Organizer* dan *Wedding Planner* dengan karakteristik kebutuhan yang dinamis. Integrasi *AI Chatbot* sebagai fitur layanan konsultasi juga memerlukan pendekatan yang fleksibel agar sistem dapat terus diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Melalui pendekatan iteratif, pengembangan sistem dapat dilakukan secara bertahap dan tetap terkontrol sehingga perubahan kebutuhan dapat diakomodasi tanpa mengganggu keseluruhan proses.²⁹

H. Komponen Rancangan Sistem Informasi

1. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) merupakan bahasa markah yang menjadi dasar dalam penyusunan halaman website, termasuk teks, gambar, tautan (*hyperlinks*), daftar, tabel, formulir, serta elemen multimedia lainnya yang ditampilkan oleh *web browser*. HTML menjadi pondasi dasar dari setiap website karena tag-tag HTML menentukan bagaimana elemen-elemen konten disusun, ditampilkan, dan diinterpretasikan oleh browser. Dalam proses perancangan aplikasi berbasis web, HTML menjadi dasar penyusunan yang memungkinkan tampilan antarmuka pengguna dilakukan secara konsisten dan teratur, sehingga informasi dari sistem dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna. Penelitian tentang peningkatan efisiensi dan keterlibatan pengguna melalui perancangan sistem berbasis website di SMP Islam Parung menunjukkan bahwa bahasa HTML digunakan sebagai *backbone* dari desain antarmuka web yang berfungsi untuk menampilkan konten dan struktur data secara visual kepada pengguna, sehingga mempermudah interaksi serta akses informasi tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi. Hasil penelitian ini memperkuat peran HTML sebagai elemen krusial dalam membentuk struktur halaman web yang efektif dan responsive dalam berbagai konteks aplikasi berbasis web.³⁰

2. PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa pemrograman yang dijalankan di server dan umum dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi berbasis website dan sistem informasi karena kemampuannya untuk memproses logika aplikasi di sisi server sebelum menghasilkan output tampilan yang dikirim ke browser klien. Bahasa ini bersifat terbuka dan mudah dipelajari serta didukung oleh komunitas pengguna dan pengembang yang luas dan aktif, sehingga menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang web untuk membangun sistem dinamis yang membutuhkan interaksi dengan basis data, seperti aplikasi pemesanan, manajemen data pengguna, hingga layanan transaksi online. Dalam praktiknya, PHP sering digunakan Bersama sistem basis data seperti MySQL agar data dapat disimpan, pembaruan, dan pengambilan data secara efisien, serta dikombinasikan dengan HTML untuk membentuk antarmuka pengguna yang responsif. Beberapa

²⁹ Siti Maesaroh et al., *Rekayasa Perangkat Lunak* (2024), n.d.

³⁰ Raden Wijaya et al., "BERBASIS WEBSITE DI SMP ISLAM PARUNG DENGAN" 2, no. 2 (2023): 106–11.

penelitian pengembangan sistem berbasis web menunjukkan bahwa penggunaan PHP dengan MySQL memungkinkan sistem untuk menangani kebutuhan dinamis aplikasi, seperti autentikasi pengguna, penyimpanan materi pembelajaran, dan pengelolaan data peserta secara online, sehingga pengalaman akses aplikasi menjadi lebih cepat dan interaktif dibandingkan metode konvensional yang belum terotomatisasi. Simpulan dari penelitian tersebut menegaskan bahwa PHP merupakan komponen penting dalam pembuatan aplikasi web yang bersifat dinamis karena mampu melakukan pengolahan data pada sisi server dan berintegrasi dengan basis data untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi modern yang membutuhkan respons cepat serta ukuran data yang besar.³¹

3. Bootstrap

Bootstrap merupakan kerangka kerja berbasis Cascading Style Sheets (CSS) berfungsi untuk membantu perencanaan pembuatan tampilan (*front-end*) website agar tampilan menjadi terlihat rapi, seragam, dan mampu menyesuaikan ukuran layer perangkat yang berbeda, baik komputer, tablet, maupun ponsel. Bootstrap menyediakan kumpulan kelas CSS siap pakai, sistem grid responsif, tombol, menu navigasi, formulir, hingga *carousel* lainnya yang dapat langsung digunakan tanpa harus menyusul gaya dari awal. Dengan mengadopsi Bootstrap, pengembang web dapat mempercepat proses desain tampilan, mengurangi duplikasi kode, serta memastikan layout halaman web berfungsi dengan baik di berbagai perangkat.³²

4. MySQL

MySQL merupakan perangkat lunak pengelola basis data relasional yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis website. Perangkat lunak ini berperan dalam menampung, mengatur, serta mengelola data secara terstruktur. Dalam penggunaannya, MySQL memanfaatkan bahasa SQL selaku perintah utama untuk melakukan berbagai proses pengolahan data. Seperti pembuatan, perubahan, penghapusan, serta pengambilan data dari basis data. sehingga dapat mendukung aktivitas operasional seperti transaksi, pencatatan, dan penyajian laporan data secara optimal dan terstruktur. Mengingat yang bersifat *open-source*, performa tinggi, dan kemampuannya menangani volume data yang cukup besar, MySQL sering dipilih sebagai tulang punggung basis data dalam berbagai aplikasi web seperti sistem akademik, manajemen inventaris, serta layanan pemesanan online. Dalam penelitian mengenai Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web, penggunaan MySQL dipadukan dengan PHP terbukti mampu menyatukan semua data akademik dalam satu basis data terpadu, sehingga proses pencarian dan pengambilan informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan konsisten berbeda dengan

³¹ Vol No et al., "Perancangan Sistem Informasi E-Learning Pada SMA NEGERI 1 TIGO NAGARI Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan Database" 1, no. 2 (2023): 36–43.

³² Muhammad Risyaad Fadilah and Uus Firdaus, "Pengembangan Website Responsif Menggunakan Framework Bootstrap" 3 (2024): 12552–56.

pencatatan secara konvensional yang sebelumnya dilakukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa MySQL tidak hanya digunakan sebagai media penyimpanan data, sekaligus berperan dalam menjaga keakuratan, keamanan, serta keteraturan informasi yang dikelola dan disajikan oleh sistem berbasis web.³³

5. PhpMyAdmin

PhpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang dimanfaatkan sebagai sarana dalam mengelola basis data MySQL secara visual dan interaktif tanpa harus menulis perintah SQL secara manual. Dengan PhpMyAdmin, pengelolaan database dan tabel dapat dilakukan tanpa proses yang rumit, maupun data di dalamnya melalui antarmuka grafis (*graphical user interface*) yang mudah dipahami. Keunggulan utama PhpMyAdmin adalah kemampuannya dalam mempermudah proses administrasi basis data, seperti pembuatan struktur tabel, impor dan ekspor data, hingga pengaturan hak akses pengguna, sehingga pengembang dan administrator sistem tidak perlu memahami semua sintaks SQL untuk mengelola database.³⁴

I. Alat Bantu Perancang Sistem

1. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) dimanfaatkan sebagai sarana untuk menggambarkan rancangan sistem informasi atau perangkat lunak secara terstruktur. UML memudahkan pengembang dalam memahami kebutuhan pengguna serta melihat alur kerja dan susunan sistem sebelum sistem tersebut direalisasikan ke dalam bentuk program. Melalui UML, kebutuhan dan rancangan aplikasi dapat divisualisasikan dengan lebih jelas.³⁵ Tahap perencanaan sistem lebih mudah dipahami karena setiap komponen dan hubungan antar bagian sistem dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram.

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis website, UML sering dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memvisualisasikan rancangan aplikasi, mulai dari interaksi antara pengguna dan aplikasi, alur proses yang berjalan, hingga struktur data yang digunakan. Beberapa jenis diagram yang biasa digunakan. *use case diagram* untuk menjelaskan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna, *activity diagram* menggambarkan tahapan aktivitas, *sequence diagram* menunjukkan proses bertahap antar komponen, serta *class diagram* memodelkan struktur entitas dan beserta hubungan datanya. Penggunaan berbagai diagram tersebut pengembang dapat

³³ Miswan Gumanti et al., "WEBSITE DENGAN DATABASE MySQL PADA SEKOLAH" 7, no. 1 (2026): 471–81.

³⁴ Mars Caroline Wibowo, Toni Wijanarko, and Adi Putra, "Utilizing PhpMyAdmin for System Design in Enterprise Administration" 3, no. 2 (2024): 217–34, <https://doi.org/10.51903/jtie.v3i2.193>.

³⁵ Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aplikasi yang dirancang serta mengurangi kesalahan dalam proses pengembangan.³⁶

2. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang dirancang. Diagram ini menampilkan peran masing-masing aktor serta fitur yang dapat diakses, sehingga kebutuhan fungsional aplikasi dapat terlihat sejak tahap awal perancangan. Dengan gambaran tersebut, pengembang lebih mudah memahami ruang lingkup fungsi yang harus disediakan sebelum proses implementasi dilakukan. Pada sistem berbasis web, diagram tersebut membantu menggambarkan pola interaksi yang terjadi, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan diagram pendukung lainnya. Dengan pemetaan ini, ruang lingkup fungsi aplikasi dapat disusun secara lebih terarah sebelum masuk ke tahap implementasi.³⁷

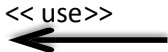
Adapun simbol yang digunakan dalam Use Case Diagram antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Elemen ini menunjukkan siapa saja yang berperan dalam penggunaan aplikasi, termasuk pengguna dan komponen lain yang terlibat dalam menjalankan fungsi yang ada.
	Use case	Bagian ini merepresentasikan layanan yang dapat digunakan oleh sistem dapat membantu aktor dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhannya.
	Asosiasi	Hubungan ini berfungsi untuk mengaitkan aktor terhadap fungsi serta memperlihatkan adanya interaksi langsung antara keduanya dalam sistem.

³⁶ Annisa Tri Hidayati, Aditya Eka Widyantoro, and Hertas Jelang Ramadhani, "Perancangan Sistem Informasi Wirausaha Mahasiswa (Siwirma) Berbasis Web Dengan Unified Modelling Language (UML) Institut Teknologi Dan Bisnis Semarang Untuk Memodelkan Sistem [6]. 2, no. 4 (2023).

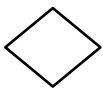
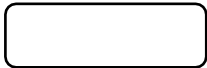
³⁷ Pada Cv and Cahaya Baru, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pakaian Berbasis Web" 7 (2024).

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Include</i>	Keterkaitan ini memperlihatkan adanya hubungan antar use case, di mana relasi <i>include</i> menunjukkan suatu fungsi selalu melibatkan atau menyertakan fungsi lain dalam prosesnya.
	<i>Extends</i>	Keterkaitan ini menunjukkan hubungan antar use case, di mana <i>extends</i> menjelaskan adanya fungsi tambahan yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu.

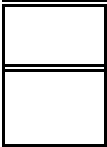
3. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan bagian dari UML yang digunakan untuk memperlihatkan rangkaian aktivitas atau alur kerja pada aplikasi, dimulai dari proses awal hingga berakhirnya suatu proses. Sehingga tahapan kerja sistem dapat dipahami dengan jelas. Diagram ini menunjukkan tahapan proses, keputusan, serta aliran kontrol yang terlibat dalam setiap aktivitas sehingga membantu pengembang memahami alur kerja dan interaksi antar proses dalam sistem. Melalui diagram ini pengembang dapat melihat bagaimana proses saling terhubung serta bagaimana interaksi antar aktivitas berlangsung. Diagram ini juga berfungsi untuk memodelkan proses transaksi yang melibatkan pengguna, seperti melakukan sewa dan melihat transaksi, sehingga setiap langkah alur dapat dianalisis dan direalisasikan dalam pengembangan sistem.³⁸

Tabel 2. 2 Simbol-simbol Activity Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Percabangan	Menunjukkan adanya percabangan proses, di mana sistem memiliki lebih dari satu pilihan aktivitas yang dapat dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu
2		Aktivitas	Aktivitas merepresentasikan tindakan atau proses yang dijalankan oleh sistem dan umumnya dituliskan dalam bentuk kata kerja agar alur proses mudah dipahami.
3		Status Awal	Titik awal proses sistem

³⁸ Jurnal Ilmu Komputer et al., "PENERAPAN EXTREME PROGRAMING DALAM SISTEM INFORMASI CLAIM UNIT NOT GOOD KE MAIN DELEAR PADA PT . LAUTAN TEDUH 2:" 2, no. 2 (2023): 19–28.

No	Simbol	Nama	Keterangan
4		Status akhir	Menunjukkan proses objek dibuat dan dihapus.
5		Penggabungan	Proses penggabungan beberapa aktivitas menjadi satu alur.
6		Swimline	Memisahkan pihak atau unit dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan.

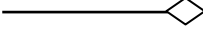
4. Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menunjukkan susunan komponen pada aplikasi secara statis. Diagram ini menampilkan entitas yang terlibat, beserta data yang dimiliki, fungsi yang dapat tersedia, serta keterkaitan antar entitas yang membentuk keseluruhan sistem. sehingga mempermudah pemahaman struktur data dan desain sistem. *Class Diagram* digunakan bersama diagram UML lainnya untuk menggambarkan elemen sistem dan relasi antar objek secara visual sehingga memperjelas kebutuhan sistem sebelum implementasi dilakukan. Selain itu, penelitian dalam desain sistem informasi manajemen penelitian juga menegaskan bahwa *Class Diagram* membantu memetakan struktur kelas secara terperinci sehingga proses perancangan dapat dilakukan dengan alur yang lebih teratur dan memiliki arah yang jelas.³⁹

Tabel 2. 3 Simbol Simbol *Class Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		kelas	Merepresentasikan susunan utama pada rancangan aplikasi yang memuat nama entitas, data yang dimiliki, serta fungsi yang dapat dijalankan. Komponen tersebut digunakan untuk menjelaskan representasi entitas beserta peran dan aktivitasnya dalam aplikasi yang dikembangkan.

³⁹ Muhammad Rizqi Septianto and Apriade Voutama, "MAKANAN WARTEG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)" 13, no. 3 (n.d.): 314–20.

No	Simbol	Nama	Keterangan
2		Interface	Menunjukkan sekumpulan operasi yang menggambarkan perilaku suatu fungsi tanpa menjelaskan cara kerjanya secara langsung. Interface berfungsi sebagai kesepakatan fungsional yang dapat diterapkan oleh satu atau lebih class sesuai kebutuhan sistem.
3		Asosiasi Berarah	hubungan antar kelas yang menunjukkan adanya pemanfaatan atau penggunaan suatu kelas oleh kelas lainnya, yang digambarkan melalui simbol tertentu untuk menjelaskan arah serta jenis hubungan yang terbentuk.
4		Generalisasi	Menggambarkan hubungan pewarisan antar kelas, di mana kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Hubungan ini digunakan untuk menunjukkan konsep umum ke konsep yang lebih spesifik.
5		Dependency	Relasi tersebut menggambarkan adanya ketergantungan antar kelas. Perubahan yang terjadi pada satu kelas dapat memengaruhi kelas lainnya karena adanya penggunaan yang bersifat sementara.
6		Agregasi	Keterkaitan antar kelas menggambarkan adanya hubungan struktur dalam sistem. Suatu kelas dapat berada di dalam kelas lain sebagai bagian penyusunnya, tetapi tetap memiliki peran dan karakteristiknya sendiri.

5. Penguji Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk menilai apakah sistem yang telah dikembangkan dapat dijalankan secara optimal dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Dalam penelitian sistem informasi, penilaian tersebut biasanya melibatkan pengguna secara langsung melalui pendekatan *User Acceptance Testing* (UAT), sehingga kelayakan sistem dapat dilihat dari sudut pandang pengguna akhir sebelum sistem diterapkan lebih luas. Metode ini melibatkan pengguna akhir untuk menguji sistem dalam kondisi yang menyerupai penggunaan nyata, sehingga dapat diketahui tingkat penerimaan dan kelayakan sistem untuk digunakan oleh pengguna.

Proses *User Acceptance Testing* mencakup evaluasi terhadap fungsi utama sistem melalui skenario penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui proses ini, dapat diketahui kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan hasil yang diberikan oleh sistem. Pengujian UAT tidak berfokus pada struktur internal atau kode program, melainkan menitikberatkan pada pengalaman pengguna serta kemampuan sistem dalam mendukung proses kerja yang diharapkan.

User Acceptance Testing dinilai efektif dalam menilai kelayakan sistem informasi karena pengujian dilakukan langsung oleh pengguna yang menjadi sasaran utama penggunaan sistem. Pendekatan ini memungkinkan penilaian sistem dilakukan secara realistis berdasarkan kebutuhan dan persepsi pengguna. Oleh karena itu, Metode UAT dinilai sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena mampu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah layak digunakan dan dapat diterima oleh pengguna sebelum diimplementasikan secara lebih luas.⁴⁰

⁴⁰ Handoyo Yakub et al., "Sistem Informasi E-Commerce Berbasis Website Dengan Metode Pengujian User Acceptance Testing" 2, no. 2 (2024): 113–27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan

Lokasi penelitian berada di syf_wedding planers yang beralamat Jl. Kampung Belakang, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan dalam kurun waktu sekitar dua bulan, terhitung sejak Maret 2026 hingga April 2026.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu RnD (*Research and Development*) yang diarahkan pada perancangan dan pembangunan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses penelitian dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yakni pengumpulan data dan pengembangan sistem. Tahap pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta mengetahui kebutuhan sistem yang diperlukan, sementara pengembangan sistem dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan *Extreme Programming* secara bertahap dan berulang. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menghasilkan sistem yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian serta mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Extreme Programming* (XP) sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak karena metode ini memungkinkan proses pengembangan berjalan secara fleksibel dan dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. XP termasuk dalam pendekatan *Agile Software Development* yang menekankan pengembangan sistem melalui siklus iterasi yang singkat, pengujian berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pengguna dalam setiap fase pengembangan. Kelebihan XP terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah dan mempercepat pengiriman fitur sistem melalui kolaborasi intensif antar tim dan pengguna. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan XP dalam pengembangan aplikasi berbasis web memberikan fleksibilitas tinggi serta peningkatan kualitas produk melalui siklus iteratif yang konsisten.⁴¹

metode *Extreme Programming* dibagi menjadi beberapa tahap utama yang saling berulang, yaitu perencanaan, perancangan, pengkodean, pengujian, dan *umpan balik (feedback)*. Fase perencanaan dimulai dengan pengumpulan kebutuhan sistem melalui teknik observasi dan wawancara, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk *user stories* untuk diimplementasikan. Tahap perancangan dilakukan dengan pendekatan sederhana agar mudah disesuaikan, sedangkan tahap pengkodean dilakukan melalui pengembangan yang adaptif dan integrasi yang berkesinambungan. Pengujian sistem

⁴¹ Yudi Irawan Chandra, Diyah Ruri Irawati, and Marti Riastuti, "Penerapan Model Agile – Extreme Programming (XP) Dalam Membuat Aplikasi Pengenalan Daerah Wisata Di Wonogiri Berbasis Web" 8, no. 1 (2024): 91–100.

dilakukan sejak awal proses dengan teknik seperti *User Acceptance Testing (UAT)* guna melihat apakah fitur yang dibangun sudah dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Umpan balik dari pengguna dikumpulkan secara berkala guna memperbaiki dan menambah fitur yang diperlukan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Penelitian ini menerapkan pengembangan perangkat lunak secara iteratif sesuai dengan karakteristik metode *Extreme Programming (XP)*. Evaluasi sistem dilakukan berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna, kestabilan sistem dari hasil pengujian, serta efisiensi waktu pada setiap iterasi pengembangan. Penilaian kualitas sistem didasarkan pada umpan balik pengguna akhir, sementara penerapan metode *XP* dievaluasi melalui komunikasi tim pengembang selama proses pengembangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu kajian pustaka, observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Keempat teknik tersebut dipilih untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis web. Kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi yang relevan guna memperkuat pemahaman teori dan konsep yang mendukung penelitian. Observasi dan wawancara digunakan untuk memahami kondisi lapangan, kebutuhan pengguna, serta alur proses yang berlangsung. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk memastikan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dapat diverifikasi dan dipahami secara lebih menyeluruh. Pada tahap pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan pendekatan *Extreme Programming (XP)*. Metode tersebut dipilih karena mendukung proses pengembangan yang dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama sistem dirancang. Seluruh teknik pengumpulan data yang tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari sejumlah referensi tertulis yang relevan, mulai dari literatur akademik hingga publikasi ilmiah yang berhubungan dengan sistem informasi, Wedding Organizer, Wedding Planner, dan metode *Extreme Programming (XP)*. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan referensi yang relevan sebagai dasar dalam proses perancangan serta pengembangan sistem.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dimanfaatkan untuk mengamati serta mencatat aktivitas dan alur proses yang berjalan pada tempat penelitian secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau penilaian pihak lain. Penulis melakukan observasi pada *syf_weddingplanner* untuk memperoleh data terkait alur pemesanan jasa, jenis layanan yang ditawarkan, serta interaksi antara pelanggan dengan pihak pengelola. Data

hasil observasi tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis kebutuhan sistem dan sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi.

3. Wawancara

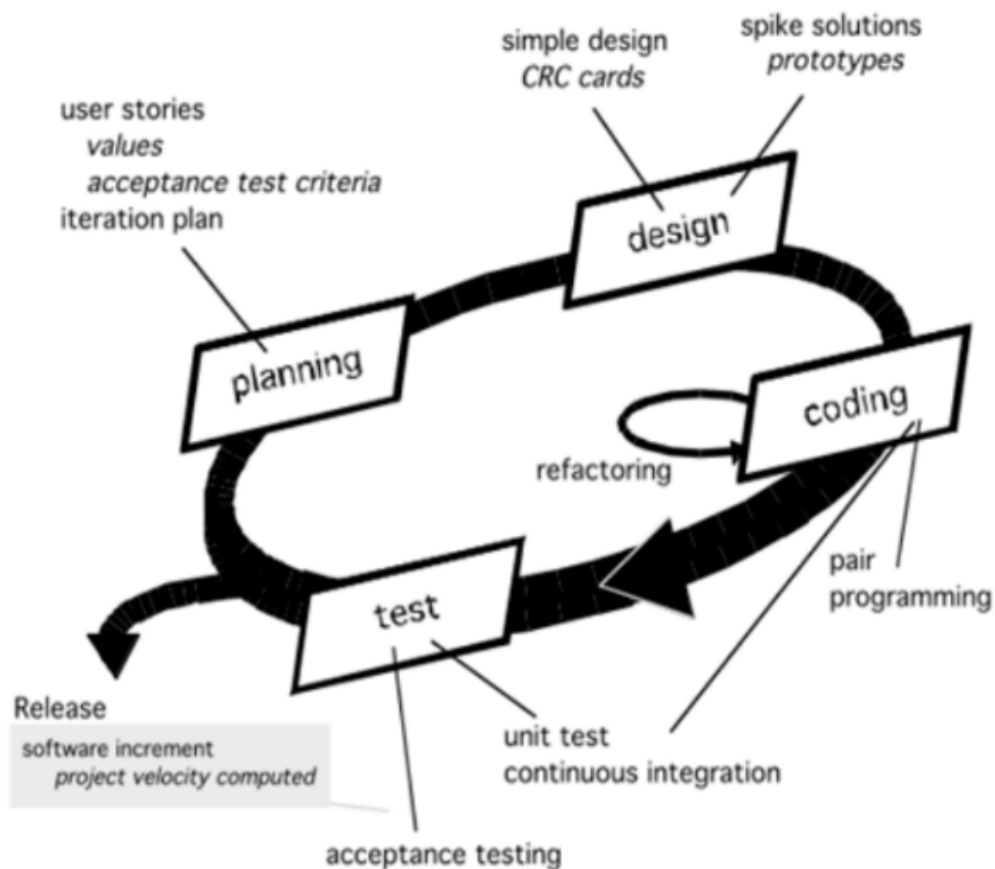
Proses wawancara, melibatkan pemilik usaha maupun admin sebagai pengguna sistem untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan, kendala yang dihadapi, sekaligus gambaran sistem yang diharapkan. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merancang fitur dan menentukan fungsi sistem yang akan dikembangkan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data berupa arsip, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan layanan Wedding Organizer dan Wedding Planner. Data dokumentasi dimanfaatkan sebagai bahan tambahan guna memperkuat temuan dari observasi dan wawancara dalam proses pengembangan sistem.

E. Desain Penelitian Pengembangan

Adapun Desain Penelitian Pengembangan ini yang akan membantu dalam persiapan penelitian sebagai berikut



Gambar 3. 1 *Extreme Programming*.⁴²

⁴² Siti Maesaroh et al., *Rekayasa Perangkat Lunak* (2024), n.d. Maesaroh et al.

1. Perencanaan

Perencanaan menjadi Langkah pertama dalam penelitian ini, yang dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna serta kondisi sistem secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan, sekaligus menelaah permasalahan yang muncul pada sistem yang masih digunakan saat ini. Hasil dari kajian tersebut digunakan sebagai dasar penentuan arah pengembangan sistem yang akan dirancang.

Selain itu, tahap perencanaan juga mencakup proses komunikasi dan koordinasi dengan pemilik usaha sebagai pihak yang akan menggunakan sistem. Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan bertujuan untuk memastikan kebutuhan pengguna dapat dipahami dengan baik, sehingga proses pengumpulan informasi, perumusan kebutuhan sistem, dan pelaksanaan penelitian dapat berlangsung secara terencana serta selaras dengan target yang ditentukan.

a. User Stories

Pemilik usaha wedding planner selaku objek penelitian memberikan gambaran awal mengenai sistem yang akan dikembangkan, di mana pemilik usaha menyampaikan kebutuhan dan harapan terhadap sistem informasi yang akan dibangun sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam proses pemesanan layanan wedding planner:

- 1) Sebagai pemilik usaha wedding planner syf_weddingplanner, penulis menghadapi kendala dalam pengelolaan pemesanan paket pernikahan sebab pelaksanaannya masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan pesan singkat dan pencatatan sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemesanan kurang tertata dan sulit dikelola secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang memungkinkan calon pengantin melakukan pemesanan paket pernikahan melalui media internet serta mempermudah pemilik usaha untuk mengatur data pemesanan dengan lebih rapi dan terstruktur.
- 2) Sebagai pemilik proyek, penulis berharap sistem yang dikembangkan mampu mempermudah calon pengantin untuk memperoleh detail layanan serta melakukan proses pemesanan. Di sisi lain, sistem ini juga ditujukan untuk membantu usaha wedding planner menjangkau lebih banyak calon pelanggan serta mendukung kegiatan promosi layanan secara lebih efektif dan terarah.
- 3) Selain itu, saya juga berharap agar sistem ini mampu menyediakan fitur pengelolaan serta rekapitulasi data pemesanan secara otomatis guna memudahkan proses monitoring jadwal acara, pengelolaan transaksi, dan penyusunan laporan pemesanan.

b. Value

Value merupakan inti utama yang diperoleh dari setiap *user story* yang telah diidentifikasi dalam proses pengembangan sistem. Berdasarkan analisis terhadap *user stories* pada syf_weddingplanner, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan utama yang

harus dipenuhi oleh syf_weddingplanner, antara lain kebutuhan akan sistem yang mampu membantu proses pemesanan paket pernikahan serta pengelolaan transaksi agar lebih praktis, terstruktur, dan efisien. Di samping itu, sistem yang dikembangkan diupayakan mampu menyajikan informasi mengenai paket layanan wedding planner, ketersediaan jadwal acara, serta detail layanan secara jelas dan terorganisir, sehingga dapat memudahkan calon pengantin

c. *Acceptance Test Criteria*

Acceptance Test Criteria disusun sebagai acuan pengujian untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya dirumuskan dalam bentuk *user stories*. Kriteria ini dipakai untuk menilai apakah setiap fitur yang dibuat benar-benar berjalan sebagaimana tujuan pengembangan sistem. Proses pengujian dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir sebagai pihak yang menilai kelayakan sistem melalui skenario penggunaan yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, Proses evaluasi sistem dalam penelitian ini melibatkan pengguna akhir melalui pendekatan *User Acceptance Testing* (UAT), di mana pemilik usaha wedding planner berperan langsung dalam mengevaluasi fungsi dan alur sistem yang dikembangkan pada syf_weddingplanner. Hasil pengujian tersebut berfungsi sebagai acuan untuk menilai sejauh mana sistem diterima oleh pengguna serta dapat dimanfaatkan sebagai materi evaluasi untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan di tahap pengembangan berikutnya.

d. *Iteration Plan*

Iteration Plan merupakan rencana pengembangan sistem yang dilakukan sedikit demi sedikit dan berkelanjutan. Proses ini diawali dengan penyusunan *user stories* yang menggambarkan kebutuhan pengguna, kemudian dikonsultasikan dan divalidasi oleh pihak wedding planner sebagai pengguna sistem. Setelah *user stories* dinyatakan sesuai dan memiliki manfaat bagi pengguna, pengembangan sistem dilanjutkan dengan perancangan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi pengguna. Setiap tahapan pengembangan dilakukan secara iteratif agar sistem yang dibangun dapat terus disempurnakan sesuai hasil evaluasi pada setiap iterasi.

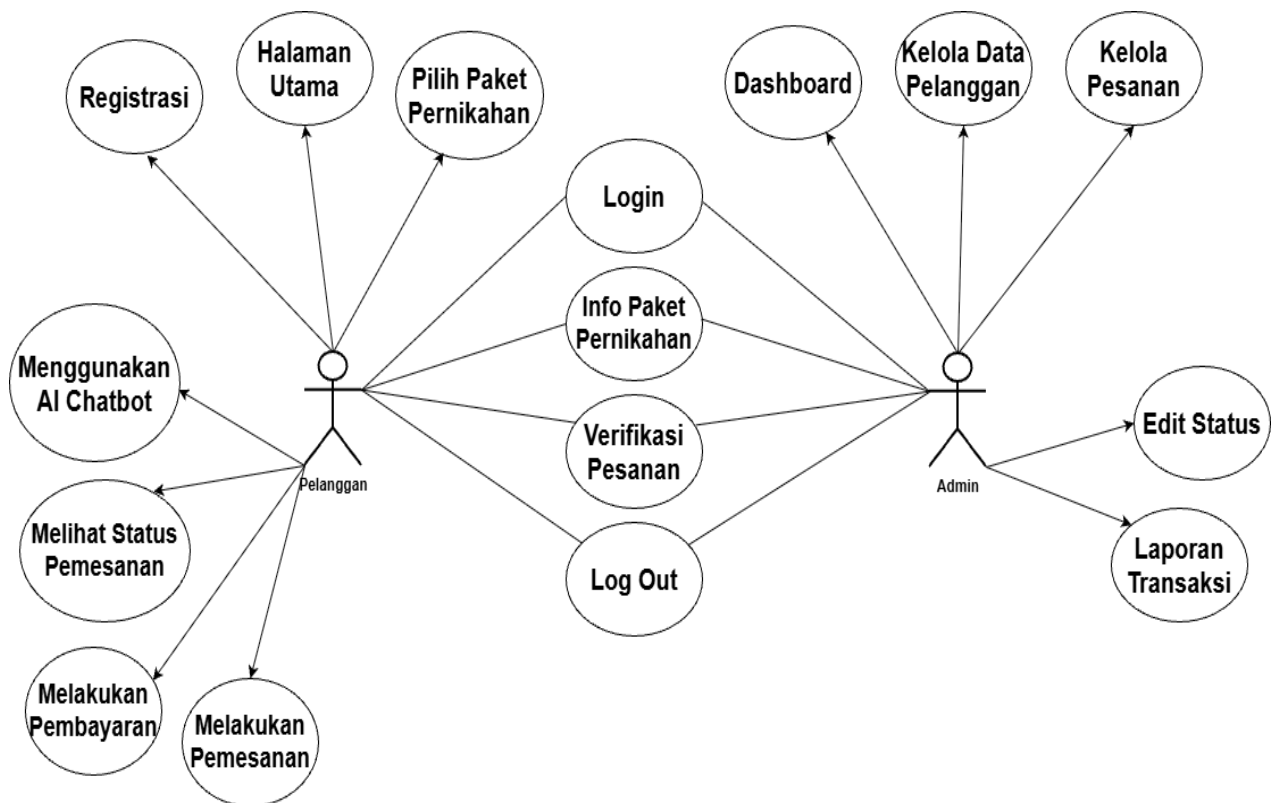
2. Desain

Tahap *design* bertujuan untuk merancang sistem secara sederhana dan fleksibel. Perancangan dilakukan berdasarkan *user stories* dengan menerapkan prinsip *simple design*, yaitu merancang sistem hanya untuk kebutuhan yang akan diimplementasikan. Pada tahap ini dapat digunakan *CRC cards* untuk memetakan tanggung jawab kelas, serta *spike solutions* dan *prototypes* untuk mengeksplorasi solusi teknis atau memberikan gambaran awal sistem sebelum proses pengkodean dilakukan.

a. Simple Design

1) Use Case Diagram (UML)

Use Case Diagram berfungsi menunjukkan keterkaitan antara aktor dan sistem, serta menjelaskan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor. Pada penelitian ini, aktor yang terlibat meliputi admin dan pengguna atau pelanggan. Pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melihat informasi layanan, melakukan pemesanan, serta memperoleh informasi terkait status layanan, sedangkan admin berinteraksi dengan sistem untuk mengelola data layanan, data pemesanan, dan informasi pendukung lainnya. Use Case Diagram bertujuan untuk memvisualisasikan alur proses bisnis sistem Wedding Organizer dan Wedding Planner secara ringkas dan terstruktur, sehingga kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi secara tepat dan diwujudkan dalam perancangan sistem.



Gambar 3.2 Use Case Diagram

2) Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram dari UML yang berfungsi untuk menjelaskan rangkaian aktivitas suatu proses yang terjadi pada sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan langkah – langkah aktivitas yang dilakukan oleh aktor maupun sistem, termasuk kondisi

percabangan serta alur proses dari awal hingga akhir. Dalam penelitian ini, Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja pada sistem Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis web, sehingga setiap tahapan aktivitas dapat dipahami secara jelas. Dengan adanya Activity Diagram, proses seperti pemesanan layanan, pengelolaan data, dan interaksi pengguna dengan sistem dapat digambarkan secara sistematis, sehingga memudahkan pengembangan dan pemahaman alur kerja sistem.

3) Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk merepresentasikan konfigurasi sistem melalui deskripsi mengenai kelas-kelas yang terlibat dalam proses pengembangan. Setiap kelas menggambarkan entitas yang ada di dalam sistem serta dilengkapi dengan atribut dan metode yang mendukung jalannya fungsi sistem. Atribut memiliki peran untuk menunjukkan informasi atau ciri yang terdapat pada sebuah kelas, sedangkan metode mengilustrasikan tindakan atau prosedur yang dapat dilakukan oleh kelas itu sendiri. Dalam kajian ini, Diagram Kelas digunakan untuk menjelaskan hubungan antar kelas dalam sistem Organizer Pernikahan dan Perencana Pernikahan berbasis web, sehingga susunan sistem bisa dipahami dengan lebih terstruktur dan sistematis.

4) Prototype Design

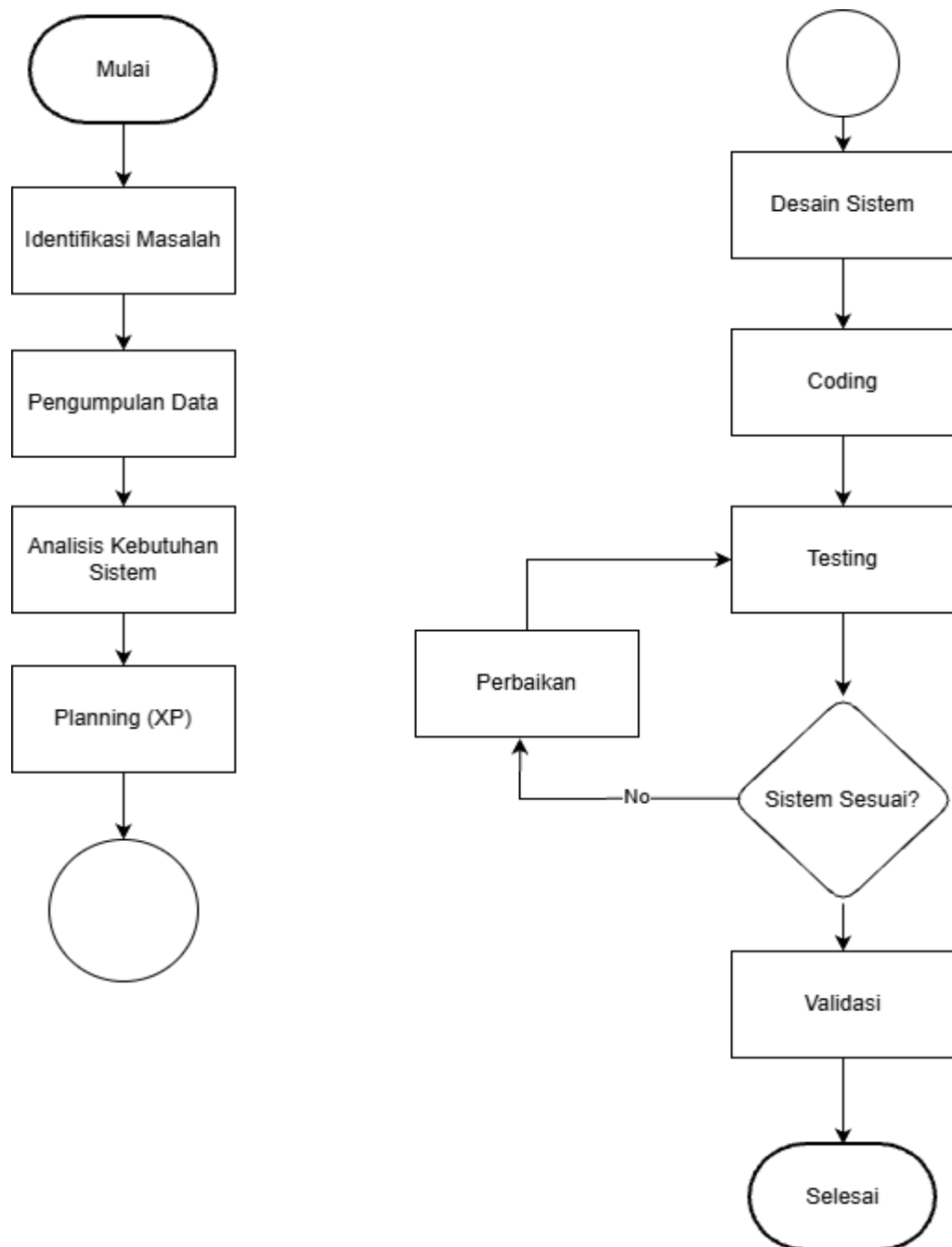
Prototype Design dalam penelitian ini diterapkan untuk menciptakan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis web dengan merancang prototipe awal berdasarkan kebutuhan pengguna. Prototipe tersebut diwujudkan dalam bentuk *mockup* antarmuka yang sederhana dan interaktif untuk memberikan gambaran awal mengenai tampilan serta alur penggunaan sistem. Proses ini merupakan bagian dari pengembangan sistem secara iteratif menggunakan metode Extreme Programming (XP), di mana komunikasi dan umpan balik dari pengguna menjadi dasar dalam penyempurnaan desain agar fitur dan tampilan sistem dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan situasi nyata yang dihadapi oleh pengguna di lapangan.

3. Coding

Dalam tahap ini, pengkodean dilakukan dengan memperhatikan prinsip kolaborasi dan komunikasi antar tim pengembang. Setiap perubahan kode yang dilakukan langsung diuji dan diintegrasikan ke dalam sistem sehingga fungsi yang dibuat bisa dipastikan beroperasi dengan baik. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk mendeteksi kesalahan lebih awal serta memudahkan proses perbaikan apabila terjadi perubahan kebutuhan selama pengembangan sistem.

4. Testing

Tahap testing dilakukan untuk mengevaluasi performa sistem yang telah dibangun dengan memeriksa setiap fitur dan kemampuan yang ada. Di tahap ini, sistem diuji agar semua fungsi bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta rencana yang telah ditentukan. Dalam penerapan metode Extreme Programming (XP), proses testing dilakukan secara berkelanjutan pada setiap iterasi pengembangan, sehingga kesalahan bisa diidentifikasi dan diperbaiki sejak awal. Pengujian tidak hanya dilakukan terhadap fungsi sistem, tetapi juga terhadap alur penggunaan sistem secara keseluruhan.



Gambar 3. 3 Desain Penelitian Pengembangan

Bab ini akan menyajikan uraian secara menyeluruh mengenai tahapan-tahapan penelitian yang dirancang untuk mengembangkan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis website. Penelitian ini berfokus dalam fase identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembuatan, hingga evaluasi sistem yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan informasi, pemesanan layanan, dan interaksi antara pelanggan dan pihak Wedding Planner secara lebih efektif dan terstruktur.

F. Spesifikasi Produk

Spesifikasi produk pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum sistem informasi yang dihasilkan, meliputi fungsi utama, pengguna sistem, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis website dengan integrasi AI Chatbot pada SYF_Weddingplaners. Sistem ini dirancang sebagai solusi digital untuk mendukung proses pemesanan layanan, pengelolaan data pelanggan, serta layanan konsultasi secara online.

Sistem informasi yang dibuat merupakan sistem berbasis website yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile selama terhubung dengan jaringan internet. Sistem ini dirancang dengan beberapa jenis pengguna yang memiliki hak akses berbeda, yaitu admin dan pelanggan. Admin memiliki peran dalam mengelola data paket wedding, data pelanggan, jadwal acara, serta memantau proses pemesanan dan transaksi yang sedang berlangsung. Di sisi lain, pelanggan dapat memanfaatkan sistem untuk memperoleh informasi layanan, melakukan pemesanan paket wedding, serta memantau status pemesanan yang telah dilakukan dengan sistem melalui fitur AI Chatbot sebagai sarana konsultasi awal.

Fitur utama yang disediakan dalam sistem informasi ini meliputi:

1. Manajemen Paket Wedding, yang memungkinkan admin menambahkan, mengubah, dan menghapus data paket wedding beserta detail layanan dan harga.
2. Pemesanan Layanan Wedding, yang memungkinkan pelanggan dapat memesan paket pernikahan secara online melalui sistem, tanpa harus datang langsung ke tempat penyedia jasa.
3. Pengelolaan Data Pelanggan. berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan, mengatur, dan memelihara informasi pelanggan secara terpusat sehingga data dapat tersusun dengan rapi dan mudah dikelola.
4. Manajemen Jadwal Acara, untuk memantau tanggal pelaksanaan acara dan menghindari benturan jadwal pemesanan.
5. Layanan Konsultasi AI Chatbot bertindak sebagai alat interaksi pertama antara pelanggan dan sistem, berfungsi untuk menyampaikan informasi umum tentang paket pernikahan, proses pemesanan, serta memberikan jawaban atas pertanyaan terkait layanan yang ada.

6. Laporan Pemesanan, yang membantu pihak SYF_Weddingplaners dalam melihat rekapitulasi data pemesanan secara periodik.

Dari sisi teknologi, Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk bagian backend, sedangkan HTML dan Bootstrap dipilih untuk menciptakan tampilan antarmuka pengguna. Data dikelola dan disimpan dalam database MySQL. Semua tahapan pengembangan sampai pengujian sistem dilakukan di lingkungan server lokal dengan XAMPP sebagai alat bantu. Integrasi AI Chatbot dirancang untuk memberikan respon otomatis berbasis teks sebagai sarana konsultasi awal bagi pelanggan. Dengan spesifikasi tersebut, sistem informasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung operasional SYF_Weddingplaners secara lebih efektif, efisien, dan profesional.

G. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan

Subjek dalam penelitian ini adalah SYF_Weddingplaners, yang dipilih sebagai objek pengembangan sistem informasi Wedding Organizer dan Wedding Planner berbasis website. SYF_Weddingplaners berperan sebagai pihak pengguna sistem yang memberikan data, informasi, serta umpan balik yang dibutuhkan selama proses analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem.

Pihak pemilik dan pengelola SYF_Weddingplaners terlibat secara aktif dalam penelitian ini, baik secara langsung melalui kegiatan wawancara, observasi, dan pengujian sistem, maupun secara tidak langsung melalui penyediaan data dan dokumentasi terkait layanan dan proses bisnis Wedding Planner. Keterlibatan subjek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kebutuhan sistem yang dibutuhkan dalam pengelolaan layanan serta proses pemesanan paket pernikahan.

Pemilihan SYF_Weddingplaners sebagai subjek penelitian memberikan kontribusi penting dalam proses validasi fungsionalitas sistem yang dibuat berjalan dengan baik menggunakan pendekatan Extreme Programming (XP). Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu sekitar dua bulan, dengan interaksi bersama subjek penelitian yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan dalam siklus pengembangan perangkat lunak.

H. Teknik Analisa data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan agar dapat memahami secara lengkap kebutuhan pengguna dalam pembuatan sistem informasi Wedding Planner yang berbasis website menggunakan metode Extreme Programming (XP). Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada pemilik usaha dan calon pengguna sistem. Dari kegiatan tersebut, peneliti mendapat pemahaman tentang proses kerja yang selama ini berlangsung, fitur-fitur yang dibutuhkan, serta berbagai masalah yang muncul karena pemesanan masih dilakukan secara manual. Informasi yang didapat dari wawancara selanjutnya dianalisis dan dirangkum dalam bentuk user stories, yang menjadi dasar utama dalam merancang dan mengembangkan sistem.

Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan berulang sesuai dengan karakteristik metode Extreme Programming, sehingga setiap perubahan kebutuhan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti dan disesuaikan pada iterasi berikutnya. Untuk memastikan Sistem yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna, dan uji coba dilakukan dengan metode User Acceptance Testing (UAT) dengan melibatkan pengguna secara langsung. Melalui UAT, pengguna melakukan evaluasi terhadap fungsi dan alur sistem berdasarkan skenario penggunaan yang telah ditentukan. Hasil pengujian tersebut dianalisis dan dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi serta penyempurnaan sistem pada tahap pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Muhammad Ibnu, Cindy Taurusta, Fakultas Sains, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo Kampus, Jl Raya, Gelam No, Kec Candi, Kabupaten Sidoarjo, and Jawa Timur. "Pendahuluan Tahap Analisis Metode Penelitian" 22, no. September (2023): 323–34.
- Arief, Mochammad, Hermawan Sutoyo, Agnes Patricia, Ahmad Rabbani Qusyairi, Tio Carenina, Dila Riski Anggraini, M Afif Dzaki Khairullah, et al. "PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB PADA TOKO WONDER" 1 (2022): 1–12.
- Ayyubi, Shalahuddin Al, Universitas Islam, Negeri Walisongo, Shodiq Abdullah, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "Management of School Facilities and Infrastructure as a Support for Extracurricular Activities at Junior High School 30 Semarang" 8, no. 2 (2024).
- Chandra, Yudi Irawan, Diyah Ruri Irawati, and Marti Riastuti. "Penerapan Model Agile – Extreme Programming (XP) Dalam Membuat Aplikasi Pengenalan Daerah Wisata Di Wonogiri Berbasis Web" 8, no. 1 (2024): 91–100.
- Cv, Pada, and Cahaya Baru. "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pakaian Berbasis Web" 7 (2024).
- Efendii, Muhamad Masjun, Muh Nasirudin Karim, and Universitas Teknologi Mataram. "SISTEM INFORMASI PENYEWAAN WEDDING ORGANIZER" 2, no. 1 (2024): 380–89.
- Fadilah, Muhammad Risyad, and Uus Firdaus. "Pengembangan Website Responsif Menggunakan Framework Bootstrap" 3 (2024): 12552–56.
- Farhan, Muhammad, Fadlu Rahman, Kholdi Darussalam, Regita Cahya Saphira, and Fenny Purwani. "IMPLEMENTASI EXTREME PROGRAMMING DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE PENGENALAN ORGANISASI PADA MASA ORIENTASI MAHASISWA Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang" 14, no. 2 (2024): 128–32.
- Fila, Arfania Zuhru, Mansur Chadi Mursid, and Siti Aminah Caniago. "MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS : CHARACTERISTICS AND ROLE IN MODERN ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION" 9, no. 2 (2025): 692–701.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1860>.

Gumanti, Miswan, Tini Damara, Nurul Kusumawati, Mohammad Saiful Anwar, Euis Zulfa Assidiqi, and Wahyu Wazaki. "WEBSITE DENGAN DATABASE MySQL PADA SEKOLAH Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Dan Akademik Di Sekolah . 7, no. 1 (2026): 471–81.

Hidayati, Annisa Tri, Aditya Eka Widyantoro, and Hertas Jelang Ramadhani. "Perancangan Sistem Informasi Wirausaha Mahasiswa (Siwirma) Berbasis Web Dengan Unified Modelling Language (UML) Institut Teknologi Dan Bisnis Semarang Untuk Memodelkan Sistem [6]. Definisi Lainnya , UML Merupakan Kumpulan Diagram Yang UML Mempunyai Kelebihan , Diantaranya Dapat Memberikan Bahasa Pemodelan Visual Rekayasa , Menyatukan Informasi-Informasi Terbaik Yang Ada Dalam Pemodelan , Memberikan" 2, no. 4 (2023).

Raden Wijaya, Aris Prio Nugroho, Bayu Fadlan Rosid, David Dwi Oktavianus, Khairullah, Moreno Valentino, Nabila Putri Aripin, Vicky Suherman⁸, Munawaroh⁹. "BERBASIS WEBSITE DI SMP ISLAM PARUNG DENGAN" 2, no. 2 (2023): 106–11.

Informasi, Sistem, Pemesanan Jasa, Acara Pernikahan, and Berbasis Web. "Information System for Wedding Service Ordering Based on Web" 4, no. 2 (2023): 28–31.

Informasi, Sistem, Fakultas Sains, Universitas Nasional Karangturi, and Jl Raden Patah. "PEMESANAN WEDDING ORGANIZER BERBASIS WEB" 3, no. 1 (2023): 15–20.

Komputer, Jurnal Ilmu, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Bandar Lampung, Unit Not Good, Main Dealer, Campang Raya, and Serta Mempermudah Karyawan. "PENERAPAN EXTREME PROGRAMING DALAM SISTEM INFORMASI CLAIM UNIT NOT GOOD KE MAIN DELEAR PADA PT . LAUTAN TEDUH 2 . 3 Pengertian Metode Pengembangan Sistem Extreme Programming Dibawah Ini Adalah Penjelasan Tahapan Extreme Programming Yaitu :." 2, no. 2 (2023): 19–28.

Kunci, Kata. "Sistem Informasi, Waterfall , Sanggar Kemanten, Wedding Organizer ." 10, no. 1 (2022).

Kurniawan, Andree Maldini, and Hani Dewi Ariessanti. "Perancangan Layanan Wedding Organizer Berbasis Web Terintegrasi Midtrans" 14, no. September (2025): 2109–15.

Lusti, Hanna, and Fajar Masya. "ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN PADA WEDDING ORGANIZER BERBASIS WEB (STUDI KASUS : JFS WEDDING ORGANIZER CAKUNG)" 5, no. 1 (2020): 162–65.

- Maesaroh, Siti, Dedy Iskandar, Meri Mayang Sari, Erna Astriyani, Norbertus Tri, Suswanto Saptadi, Fifit Alfiah, et al. *No Title*, n.d.
- Mayanti, Rina, Sekar Ageng Pratiwi, and M Irfan Hidayat. “Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Produk RIZAL Wedding Organizer Berbasis Web” 17, no. 4 (2025): 377–86. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v17i4.27733>.
- No, Vol, Juli Hal, Yuli Hartati, and Anggi Hadi Wijaya. “Perancangan Sistem Informasi E-Learning Pada SMA NEGERI 1 TIGO NAGARI Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan Database” 1, no. 2 (2023): 36–43.
- Nurandi, Fahmi, Musthofa Azmi, and Nasaruddin Ryadi. “IMPLEMENTASI METODE EXTREME PROGRAMMING DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB” XIX, no. 03 (n.d.): 96–102.
- “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BOOKING WEDDING PLANNER BERBASIS WEBSITE PADA HARUM SENJA DECORATION.Pdf,” n.d.
- Pratama, Elan. “Implementasi Agile Development Dengan Scrum Dalam Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website” 23 (2023): 394–99. <https://doi.org/10.36054/jict-ikmi.v19i1.119>.
- Purnamawati, Siti Nuraini, Rita Aryani, Indina Tarjiah, and Erfan Kurniawan. “Development of a Website-Based Education Management Information System in Inclusive Schools” 5 (2023): 554–63.
- Rachman, Rizal, Wildan Wiguna, Toni Arifin, Ani Solihat, Universitas Ardhirajasa, Reswara Sanjaya, Universitas Ardhirajasa, et al. “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN WEDDING” 5, no. 1 (2023): 34–42.
- Reflika, Mutiara, Pareza Alam Jusia, Chandy Ophelia, and Siska Nurul Marwiyah. “Perancangan E-Marketplace Wedding Organizer Berbasis Web (Studi Kasus Raja ’ i Decoration)” 4, no. 2 (2024): 1–11.
- Rifqi, Muhammad, Aji Pratama, Hasbillah Maulana Izzan, and Niken Tri Desnawati. “Sistem Informasi Pemesanan Digital Printing Berbasis Web Untuk Optimalisasi Layanan Dan Manajemen Pemesanan” 3, no. 1 (2025): 25–35.
- Rizaldy, Alya Putri, Safina Riadi, and Novan Wijaya. “Peran Chatbot Ai Dalam Mengotomatiskan Layanan Pelanggan Dan Meningkatkan Efisiensi Operasional” 6, no. 1

(2025): 221–31.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Santoso, J. T. (2020). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Yogyakarta: Andi.

Septianto, Muhammad Rizqi, and Apriade Voutama. “MAKANAN WARTEG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)” 13, no. 3 (n.d.): 314–20.

Sieskayadi, Prasetyo, and Herry Mulyono. “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Pada Organizer Organizer Mayang Decoration Jambi Berbasis Web” 5, no. 2 (2020): 200–209.

Sistem, Implementasi, Informasi Berbasis, Website Untuk, Meningkatkan Efisiensi, Eka Aprilia, Nur Ali Farabi, Nurul Afni, and Rizky Ade Safitri. “IMPLEMENTATION OF A WEB-BASED INFORMATION SYSTEM TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF HARVEST DATA REPORTING AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE , KARAWANG REGENCY” 9, no. 2 (2025): 224–32. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v9i2>.

Siti Maesaroh et al., *Rekayasa Perangkat Lunak* (2024), n.d.

Taufani, Qhonitha Adilla, Uun Hariyanti, and Aswin Suharsono. “Analisis Pengaruh Penggunaan AI Chatbot Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Dalam Penyusunan Skripsi” 9, no. 10 (2025): 1–13.

Tata Sutabri., *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Trisnadoli, Anggy. “Implementasi Extreme Programming (XP) Agile Software Development Pada Pengembangan Sistem Informasi KELUARGAKU” 6, no. 2 (2023): 305–11.

Wardhani, Widiastuti Kusumo, Benfano Soewito, and Muhammad Zarlis. “Information Security Evaluation Using Case Study Information Security Index on Licensing Portal Applications” 5, no. 4 (2023): 1204–20. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i4.563>.

Wibowo, Mars Caroline, Toni Wijanarko, and Adi Putra. “Utilizing PhpMyAdmin for System Design in Enterprise Administration” 3, no. 2 (2024): 217–34. <https://doi.org/10.51903/jtie.v3i2.193>.

Yakub, Handoyo, Benny Daniawan, Andri Wijaya, and Lily Damayanti. “Sistem Informasi E-

Commerce Berbasis Website Dengan Metode Pengujian User Acceptance Testing” 2, no. 2 (2024): 113–27.